ESCAPE ROOM: LA MALDICIÓN DEL BRUJO EXPONENTIALIS

Desafío Matemático de Halloween — 3.º

Alumno(a): .....

Curso y grupo: ..... **Fecha:** .....

EL CONTEXTO DE LA MISION

El laboratorio del instituto ha sido dominado por el Gran Brujo **Exponentialis**. Para romper el hechizo y escapar antes de que caiga la medianoche, debéis descifrar el **código secreto de 4 dígitos** resolviendo cada una de las pruebas que encontréis a continuación.
¡Atención! Cada prueba os revelará una cifra del código final. ¡Buena suerte!

PRUEBA 1: El Elixir de las Potencias (Primer Cifra)

Simplifica la siguiente expresión utilizando las propiedades de las potencias para dejarla en forma de 2^x:

$$\frac{(2^3 \cdot 2^{-1})^2 \cdot 2^5}{2^4 \cdot (2^2)^2}$$

Indicación: Aplica correctamente las propiedades del producto, cociente y potencia de una potencia.
Dígito de la clave: El **primer dígito** del candado es el valor del exponente final x.

DÍGITO 1 = ☐

PRUEBA 2: El Polvo de Estrellas (Segunda Cifra)

Para preparar el antídoto contra el hechizo se deben mezclar dos ingredientes medidos a escala microscópica:

- **Veneno de araña negra:** $4{,}2 \cdot 10^{-5}$ g
- **Pelo de murciélago pulverizado:** $1{,}8 \cdot 10^{-5}$ g

Pasos a seguir:

1. Calcula la masa total de la mezcla sumando ambos ingredientes (expresa el resultado en notación científica).
2. Multiplica la masa total obtenida por el factor de amplificación mágica 10^7.
3. Escribe el número resultante en forma estándar.

Dígito de la clave: El **segundo dígito** es la cifra de las centenas del número final obtenido.

DÍGITO 2 = ☐

PRUEBA 3: Las Raíces de la Tumba (Tercera Cifra)

Resuelve la siguiente operación de radicales extraídos de las catacumbas:

$$\sqrt{75} + 2\sqrt{12} - \sqrt{27}$$

Pasos a seguir:

1. Descompón en factores primos los radicandos y extrae todos los factores posibles fuera de las raíces.
2. Simplifica la expresión hasta obtener la forma $k\sqrt{3}$.

Dígito de la clave: El **tercer dígito** de la clave es el número entero k que multiplica a $\sqrt{3}$.

DÍGITO 3 = ☐

PRUEBA 4: La Clave de los Radicales (Cuarta Cifra)

Aplica las propiedades de los radicales y las potencias de exponente fraccionario para simplificar al máximo la siguiente expresión:

$$\sqrt{\sqrt[3]{a^{12}}}$$

Pasos a seguir:

1. Utiliza la propiedad de la «raíz de una raíz» ($\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[n \cdot m]{x}$) o convierte los radicales a potencias de exponente fraccionario.
2. Simplifica la expresión hasta dejarla de la forma a^p.

Dígito de la clave: El **cuarto dígito** de la clave es el exponente p.

DÍGITO 4 = ☐

CÓDIGO FINAL DE ESCAPE

Introduce aquí la combinación de 4 dígitos para desactivar la trampa:

[—] [—] [—] [—]